

****Risk Solution Integration (QiTech) — Documentação de Integração****

****Status:**** Implementado (cliente, webhook persistente, endpoint de status, scripts de teste)

****Arquivos adicionados/alterados:****

- `risk\_solution.py` : client HTTP para endpoints de Risk Solution
- `examples/qitech\_webhook\_db.py` : listener Flask que valida assinatura HMAC-SHA1 e persiste webhooks
- `examples/qitech\_webhook\_test.py` : script que envia webhook de teste e consulta `GET /webhooks/qitech/status`
- `postman\_collection\_risk\_solution.json` : coleção Postman mínima (requests de envio / consulta)
- `.env` : variáveis `DATABASE\_URL`, `QITECH\_WEBHOOK\_SECRET` (ex.: `KEY\_QITECH\_WEBHOOK\_SECRET`)
- `test\_fluxo\_integrado\_simples.py` : teste integrado (já existente) — inclui bloco Risk Solution

****Objetivo****

Fornecer integração completa entre o Risk Solution (QiTech) e o fluxo de abertura de conta Escrow:

Envio de payloads (natural / legal)

Recebimento de webhooks assinados HMAC-SHA1

Persistência completa de webhooks em `webhook\_qitech` (logs completos)

Endpoint GET para consultar o último status (`/webhooks/qitech/status`)

Disparo automático de criação de reserva Escrow quando `status\_analise` indicar aprovação

1) Variáveis de ambiente

`DATABASE\_URL` — string de conexão Postgres

`QITECH\_WEBHOOK\_SECRET` — segredo HMAC compartilhado para validação de webhooks

`QITECH\_API\_KEY` — chave para chamadas Risk Solution (usado em `test\_fluxo\_integrado\_simples.py`)

2) Endpoints implementados

POST `/webhooks/qitech/onboarding` — recebe webhooks do Risk Solution, valida assinatura (HMAC-SHA1)

GET `/webhooks/qitech/status` — consulta o último webhook por query param `id\_registro` ou `id\_pessoa`

3) Assinatura de Webhook (HMAC-SHA1)

O cálculo usado é: HMAC-SHA1 sobre a string `(endpoint + method + payload)` com a chave `QITECH\_WEBHOOK\_SECRET`

Exemplo em Python (cURL equivalente está na collection do Postman):

```
from risk_solution import RiskSolutionClient
```

```
sig = RiskSolutionClient.compute_webhook_signature('/webhooks/qitech/onboarding', 'POST', payload_t)
```

4) Banco de dados — tabela `webhook\_qitech` (PT-BR)

Estrutura recomendada (já forneci o SQL em `create\_webhook\_qitech\_ptbr.sql`):

```
`id` UUID PK
`id_registro` varchar(100)
`tipo_pessoa` varchar(50)
`id_pessoa` varchar(100)
`status_analise` varchar(50)
`data_evento` timestampz
`motivo` text
`conteudo` jsonb
`cabecalhos` jsonb
`assinatura` varchar(200)
`assinatura_ok` boolean
`recebido_em` timestampz
```

5) Fluxo completo (simplificado)

1. Cliente envia dados para Risk Solution (via `risk\_solution.py` or directly to QiTech sandbox).
2. QiTech (Risk Solution) processa e envia webhook para nosso endpoint `/webhooks/qitech/onboarding`.
3. Nosso listener valida assinatura e persiste o payload completo em `webhook\_qitech` (logs completos).
4. Se `status\_analise` indicar aprovação, o listener tenta criar reserva Escrow via `PlugQi` automaticamente.
5. Utilitário `GET /webhooks/qitech/status?id\_registro=...` permite verificar o último status e prosseguir na

6) Testes e automação

`examples/qitech\_webhook\_test.py` — script que:

- monta payload de exemplo (campo `registration\_id: reg-12345`)
- calcula assinatura usando `RiskSolutionClient.compute\_webhook\_signature`
- POST para `POST /webhooks/qitech/onboarding`
- GET para `GET /webhooks/qitech/status?id\_registro=reg-12345`

`test\_fluxo\_integrado\_simples.py` — teste integrado que já contém bloco Risk Solution (envio simulado)

7) Postman

Coleção: `postman\_collection\_risk\_solution.json` (incluída no repositório).

Ambiente sugerido (arquivo environment fornecido abaixo): `postman\_env\_risk\_solution.json` — configuração

8) Gerar PDF explicativo

Incluí um script utilitário `tools/generate\_integration\_pdf.py` que converte este Markdown em um PDF simples

```
pip install -r requirements.txt
```

```
python tools/generate_integration_pdf.py INTEGRATION_RISK_SOLUTION.md integration_risk_solution.pdf
```

9) Próximos passos e recomendações

Revisar os campos do payload do Risk Solution e mapear exatamente `cpf/cnpj`, `email`, `name`, `birthdate`

Decidir política: criação automática de reserva Escrow (hoje: tentativa automática se status aprovado). Se não aprovado, gerar documentação final em PDF após sua revisão — posso aplicar alterações e gerar nova versão.

Se quiser, eu gero agora o PDF e a collection de Postman com exemplos mais completos (cURL, exemplos de